

es un difeomorfismo local si y solo si tiene rango máximo

Teorema Sea $f: M \rightarrow N$ una aplicación diferenciable,

es un difeomorfismo local en $p \in M$ si y solo si df_p

es un isomorfismo.

□

$$\begin{array}{ccc} & \xrightarrow{p} & \\ \uparrow & & \uparrow \\ p & \xrightarrow{U_p} & p \end{array} \quad \begin{array}{c} \\ \\ (U) \end{array}$$

□

$$\begin{array}{ccc} & p & p \\ (U) & \xrightarrow{p} & (U) \\ (p) & \xrightarrow{p} & (U) \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} & p & \\ & \xrightarrow{p} & \\ & (p) & \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} () & \xrightarrow{p} & () \\ & & | \end{array}$$